

Chapitre

Symétrie moléculaire

4.1 Opérations

Élément de symétrie et opération

L'élément de symétrie est l'élément virtuel avec lequel on applique l'opération.

4.1.1 Rotation

Élément de symétrie : Axe noté C_n avec n décrivant l'angle de rotation tel que l'angle vaut $2\pi/n$.

C_2 180°

C_3 120°

C_4 90°

C_6 60°

Cet axe engendre $n - 1$ opérations de symétries notée C_n^m avec m le nombre de fois que l'on applique la rotation .

C_2^2

C_2^2 n'existe pas car c'est déjà l'opération Identité

Astuce

On peut diviser m et n par le même entier. Si on tombe dans les 2 cas sur 2 autres entiers, les 2 opérations sont identiques. Par exemple $C_4^2 = C_2^1$

Axe principal

Lorsque la molécule possède plusieurs axes de symétrie, l'axe principal est celui avec le n le plus élevé. Par convention, il est orienté selon z



Définition 1.1 : Molécule très symétrique

On dit d'une molécule qu'elle est très symétrique lorsqu'elle possède au moins 2 axes principaux (octaèdre, isocaèdre, icosaèdre)

On peut définir des axes colinéaires à des axes de grand n en trouvant leur diviseur. Par exemple $12 = 2 \times 2 \times 3$. Ainsi C_{12} génère des axes C_2, C_4, C_3, C_6 .



Axes C_2 multiples

Dans le cas d'axes C_2 multiples, on note C_2 l'axe engendré par l'axe de plus grand n si applicable, C_2' les axes passant par les atomes et C_2'' les axes passant par les milieux des arêtes.



Benzène

Le Benzène a un axe C_6

4.1.2 Réflexion

Élément de symétrie : un plan noté σ qui engendre une seule symétrie. Il n'y a donc pas d'indices. En revanche, on a $\sigma^m = \sigma$ si m est impair et $\sigma^m = E$ si il pair.

Il y a en 3 types :

- Plans σ_h : perpendiculaire à l'axe principal
- σ_v : contient l'axe principal
- σ_d : contient l'axe principal mais sont bissecteurs de 2 axes C_2' ^x

Les centres d'inversion sont le pendant des réflexion sauf que l'élément de symétrie est un point.

^x Difficulté

Si il n'y a pas d'axes C_2' , pas de ce type de plan

4.1.3 Inversion

L'élément est un centre d'inversion, un point.

4.1.4 Rotation impropre



Définition 1.2

Elles se décomposent en 2 opérations :

1. Une rotation C_n^m engendrée par un axe C_n
2. Une réflexion par rapport à un plan σ orthogonal à l'axe C_n

σ, C_n ne sont pas obligatoirement des éléments de symétrie de la molécule.

4.2 GPS

L'ensemble des opérations de Symétrie des molécule constitue un groupe.

On détermine le GPS de chaque molécule avec l'organigramme de détermination des GPS.

Exemple :

Molécule	GPS
H ₂ O	C ₂ V
NH ₃	C ₃ V
BH ₃	D ₃ H
Benzène	D ₆ H
Diborane (B ₂ H ₆)	D ₂ H
CH ₄	Td
PH ₅	D ₃ H
SH ₆	Oh

4.3 Application aux DOM

4.3.1 Représentation matricielle



Définition 3.1 : Représentation matricielle

C'est l'ensemble des matrices qui représentent les opérations de symétrie du GPS. Il est noté Γ_n avec n la dimension du problème

n correspond donc à la dimension des matrices carrées qui composent Γ

3 dimensions

Par exemple, la matrice de C_2 selon l'axe z est $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ La pré-

sence de 1 signifie qu'il n'y a pas de transformations et le 1 montre que l'on a changé de signe pour la coordonnée sur l'axe. On peut réécrire

sous la forme de matrice colonne. $\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

la matrice de $\sigma_v((xz))$ est $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

6 dimensions

On utilise la base des OA de valence pour obtenir des matrices de dimension 6, dans la base $\{2s, 2p_x, 2p_y, 2p_z, 1s_1, 1s_2\}$. Dans cette base,

C_2 s'écrit $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. On regarde ce que fait la transfor-

mation pour chaque OA.

On remarque qu'il y a des éléments diagonaux nuls. On va faire une combinaison linéaire des OA qui s'échangent pour enlever les 0.

4.3.2 Caractère de la représentation et RI

RI



Définition 3.2 : RI

Chaque n-uplet est une représentation irréductible (RI) du groupe, irréductible car ne peut être décomposé en matrices de dimensions plus petites. Ce sont les OS appliquées aux vecteur de la base.

Par exemple, pour $M(E) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $M(C_2) = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $M(\sigma_v(xz)) =$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, M(\sigma_v(yz)) = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

on peut écrire les quadruplets comme $\begin{bmatrix} [+1; -1; +1; -1;] \\ [+1; -1; -1; +1] \\ [+1; +1; +1; +1] \end{bmatrix}$

Chaque RI possède une dénomination propre et décrit comment un élément de la base se transforme selon les OS du GPS.

Chaque GPS possède un nombre fini de RI dont le nombre d'éléments dépend du nombre d'opérations de symétrie du GPS.



Représentation matricielle et RI

La représentation matricielle est une représentation réductible (RR) car elle peut être décomposée en une combinaison linéaire à coefficients entiers de RI.

Caractère

C'est la trace de l'opération dans la base considérée. Ainsi, pour $M(E)$, $M(C_2)$, $M(\sigma_v(xz))$, $M(\sigma_v(yz))$, le caractère Γ s'écrit $\Gamma = \{3, -1, 1, 1\}$.

4.3.3 Construction d'un DOM

Création du tableau

À l'aide de la table de caractère du GPS de la molécule, on crée un tableau pour renseigner le résultat des opérations sur les OA mises en jeu dans la molécule.

Ainsi, pour la molécule d'H₂O, on a

	E	C2	$\sigma_v(xz)$	$\sigma_v(yz)$
2s	1	1	1	1
2px	1	-1	1	1
2py	1	-1	-1	1
2pz	1	1	1	1
1s1	1	0	0	1
1s2	1	0	0	1



Astuces

l'opération E produit toujours des 1 et l'OA 2s centrale également car elle possède une symétrie sphérique.

On calcule ensuite le caractère Γ pour chaque RI : Ici, on obtient

$$\Gamma = \{6, 0, 2, 4\}$$



Théorème 3.1 : Décomposition du Caractère

$$n_i = \frac{1}{g} \sum_{k=1}^g \chi(R_K) \chi_i(R_k)$$

avec g le nombre total d'OS ici 4 car il y a (E, C2, $\sigma_v(xz)$, $\sigma_v(yz)$) et R_K une OS.

On utilise la table de caractère et le tableau construit.

$$\text{Exemple : } n_{A_1} = \frac{1}{4}(1 \times 1 \times 6 + 1 \times 1 \times 0 + 1 \times 1 \times 2 + 1 \times 1 \times 4) = 3$$

$$\text{Pour } n_{A_2} = \frac{1}{4}(1 \times 1 \times 6 + 1 \times 1 \times 0 + -1 \times 1 \times 2 + -1 \times 1 \times 4) = 0$$

$$n_{B_1} = \frac{1}{4}(1 \times 1 \times 6 + -1 \times 1 \times 0 + 1 \times 1 \times 2 + -1 \times 1 \times 4) = 2$$

$$n_{B_2} = \frac{1}{4}(1 \times 1 \times 6 + -1 \times 1 \times 0 - 1 \times 1 \times 2 + 1 \times 1 \times 4) = 1$$

Donc on peut écrire $\Gamma_{RI} = 3A_1 \oplus 0A_2 \oplus 2B_1 \oplus 1B_2$ La somme des résultat fait bien la dimension du problème.

On cherche maintenant l'emplacement de x,y, et z en avant dernière colonne du tableau pour déterminer. Ainsi, pour z dans la ligne A_1 , on aura $2p_x = B1$, etc.

On modifie le tableau avec des changements de base pour retrouver le Γ_{RI} . On fait des combinaisons linéaires pour trouver le nouveau tableau diagonalisé.